Ch16. 쿠버네티스 DNS

1. 쿠버네티스 DNS

- 쿠버네티스에서는 클러스터 안에서만 사용하는 DNS를 설정할 수 있다. 그럼 파드 사이에 통신할 때 IP가 아닌 도메인을 사용할 수 있다.
- DNS를 클라이언트나 API 게이트웨이가 호출할 서비스를 찾는 서비스 디스커버리 용도로 사용할 수 있다.
- 쿠버네티스에서는 처음에 kube-dns라는 DNS를 사용했지만 1.11부터 CoreDNS를 사용할 수 있도록 바뀌었다. 1.13부터는 CoreDNS가 기본 DNS가 되었다.

---

2. 클러스터 안에서 도메인 사용하기

쿠버네티스에서 사용하는 내부 도메인은 서비스와 파드를 대상으로 사용하며 일정한 패턴이 있다.

- 쿠버네티스의 특정 서비스에 접근하는 도메인은 '서비스명.네임스페이스명.svc.cluster.local'처럼 구성.
  - 예) bservice.aname.svc.cluster.local
- 특정 파드에 접근하는 도메인은 '파드IP주소.네임스페이스명.pod.cluster.local'처럼 구성
  - 예) 10-10-10-10.default.pod.cluster.local
- 파드에 호스트네임과 서브 도메인 설정(addon/dns-deployment.yaml)

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: kubernetes-simple-app
  labels:
    app: kubernetes-simple-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: kubernetes-simple-app
```

```
  template:
    metadata:
      labels:
        app: kubernetes-simple-app
    spec:
      hostname: appname
      subdomain: default-subdomain
      dnsPolicy: ClusterFirst
      containers:
      - name: kubernetes-simple-app
        image: arisu1000/simple-container-app:latest
        ports:
        - containerPort: 8080
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: kubernetes-simple-app
  name: kubernetes-simple-app-svc
  namespace: default
spec:
  ports:
  - nodePort: 30090
    port: 8080
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    app: kubernetes-simple-app
  type: NodePort
```

- 파드에 접근할 수 있는 도메인은 '호스트네임명.서브도메인명.네임스페이스명.svc.cluster.local'
  - appname.default-subdomain.default.svc.cluster.local
- kubectl apply -f dns-deployment.yaml
- kubectl get pods -o wide

```
$ kubectl get pods -o wide
NAME                                      READY   STATUS    RE
kubernetes-simple-app-6554bd5d45-txgmh    1/1     Running   0
```

- kubectl exec 파드명 nslookup appname.default-subdomain.default.svc.cluster.local

```
$ kubectl exec -it kubernetes-simple-app-6554bd5d45-txgmh --
nslookup: can't resolve '(null)': Name does not resolve

Name:      appname.default-subdomain.default.svc.cluster.loca
Address 1: 10.46.0.1 appname.default-subdomain.default.svc.cl
```

---

3. DNS 질의 구조

DNS 또한 쿠버네티스 클러스터 안에서 파드로 실행하는 것이다. 그러므로 파드마다 안에서 도메인 이름을 어떤 순서로 질의할지 설정할 수 있다. 이때 .spec.dnsPolicy 필드를 사용

- 필드 값은 4가지
  - Default: 파드가 실행 중인 노드의 DNS 설정을 불러와서 사용
  - ClusterFirst: cluster.local 같은 클러스터 안 도메인 형식과 일치하지 않는 www.example.com 같은 도메인을 사용할 때가 있다. 이때 클러스터 외부 DNS인 업스트림 DNS에 도메인 이름을 질의한다.
  - ClusterFirstWithHostNet: 파드를 호스트 모드로 사용하겠다고 설정하는 hostNetwork 옵션으로 파드를 실행할 때 반드시 사용해야 하는 필드 값
  - None: 파드가 쿠버네티스 클러스터 안 DNS 설정을 무시. 이때는 .spec.dnsConfig의 하위 필드로 별도의 DNS 설정을 해야 한다.

3.1 CoreDNS의 질의 구조

- CoreDNS는 모듈 형식이며 kube-dns와 다르게 파드 안에 coredns라는 컨테이너 하나만 있다.
  - 또한 플러그인으로 새로운 기능을 추가할 수 있는 유연한 구조다.
  - Corefile이라는 CoreDNS 자체의 설정 파일 형식에 맞춰서 DNS를 설정

- 쿠버네티스 안에서는 kube-system 네임스페이스에 coredns라는 컨피그맵으로 Corefile을 관리
- kubectl describe configmap coredns -n kube-system

```
$ kubectl describe configmap coredns -n kube-system
Name:         coredns
Namespace:    kube-system
Labels:       <none>
Annotations:  <none>

Data
====
Corefile:
----
.:53 {
    errors
    health {
       lameduck 5s
    }
    ready
    kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
       pods insecure
       fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
       ttl 30
    }
    prometheus :9153
    forward . /etc/resolv.conf {
       max_concurrent 1000
    }
    cache 30
    loop
    reload
    loadbalance
}


BinaryData
====
```

```
Events:  <none>
```

- .:53의 하위 항목은 이 서버의 DNS 영역(Zone) 정보다. 맨 앞 '.'은 해당 도메인의 루트 영역을 뜻한다. DNS 서버에서 가장 처음 방문하는 곳이 루트 영역이다. 53은 포트 정보를 뜻한다. DNS의 기본 포트가 53이다.
- 중괄호{}로 묶인 부분에서는 사용할 플러그인들을 명시한다.
  - CoreDNS는 다양한 플러그인을 사용할 수 있으며, 특징은 DNS 쿼리를 받았을 때 중괄호 안에 나열된 플러그인 순서대로 쿼리를 처리한다는 것이다.
  - 플러그인 들
    - errors
    - health
    - kubernetes
      - pods insecure
      - upstream
      - failthrough
    - prometheus
    - proxy
    - cache
    - loop
    - reload
    - loadbalance

---

4. 파드 안에 DNS 직접 설정하기

파드 안에 DNS를 사용자가 직접 설정할 수도 있다.

- 파드에 직접 DNS를 설정하는 예(addon/dnsconfig-pod.yaml)
  - .spec.dnsConfig의 하위 필드로 DNS를 직접 설정
  - .spec.dnsConfig의 하위에는 3가지 필드를 설정할 수 있다.
    - nameservers: 파드에서 사용할 DNS의 IP주소. 최대 3개까지 설정

    - searches: DNS를 검색할 때 사용하는 기본 도메인 이름. 최대 6개까지 설정
    - options: 하위에 .name과 .value 필드로 원하는 DNS 관련 옵션을 설정 .name은 필수, .value는 없어도 되는 필드

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  name: dns-test
spec:
  containers:
  - name: dns-test
    image: arisu1000/simple-container-app:latest
  dnsPolicy: ClusterFirst
  dnsConfig:
    nameservers:
    - 8.8.8.8
    searches:
    - default.svc.cluster.local
    - example.com
    options:
    - name: name01
      value: value01
    - name: name02
```

- kubectl apply -f dnsconfig-pod.yaml
- kubectl exec -it dns-test --cat /etc/resolv.conf